

Xây dựng mô hình



Dự đoán tình trạng học tập của sinh viên

Presented by:
Trần Minh Khuê

Dataset:

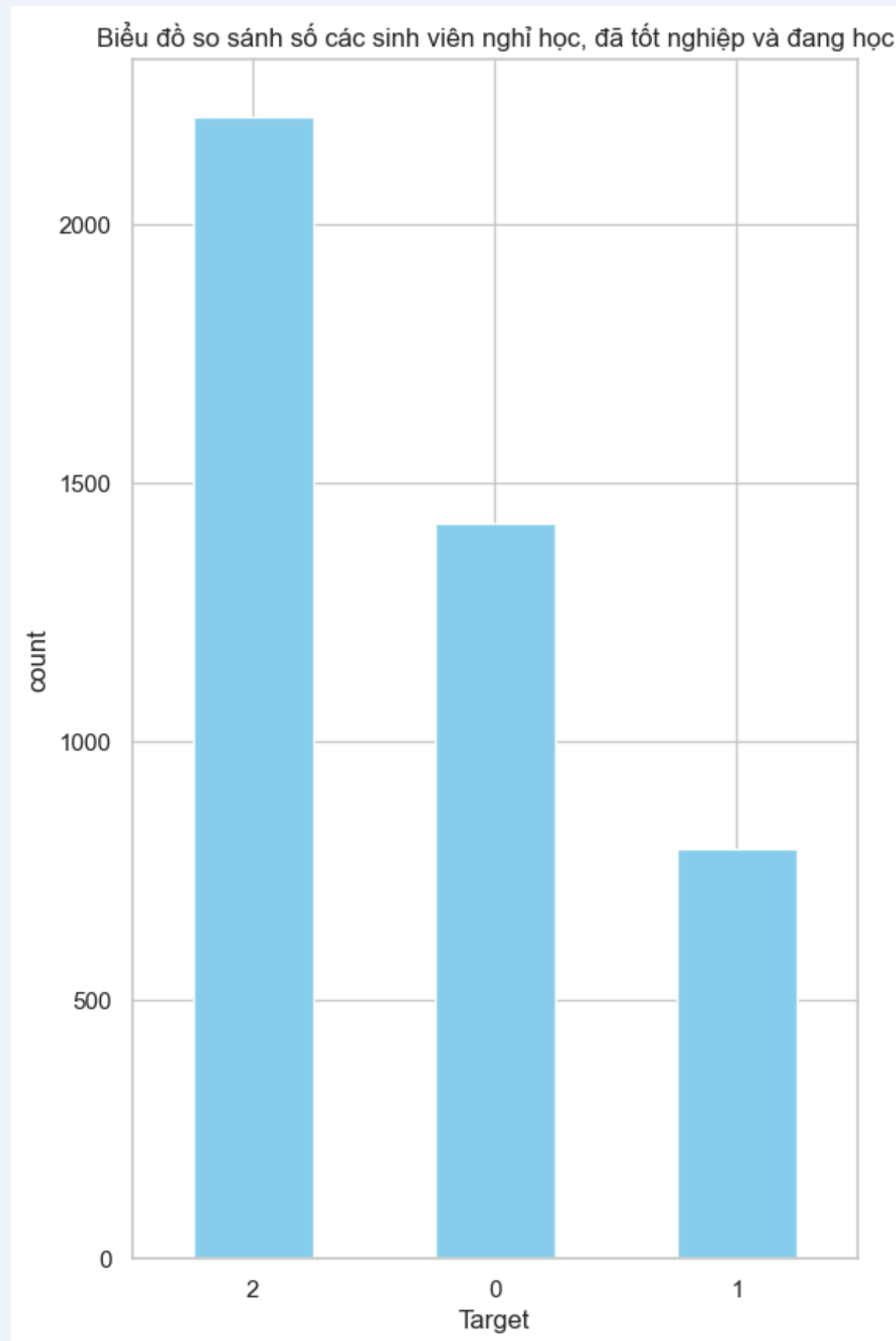
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success>

Mục tiêu

Dựa trên bộ dữ liệu với các thông tin cá nhân của sinh viên để đưa ra dự đoán về khả năng bỏ học của sinh viên đó.

→ Từ đó có thể kịp thời đưa ra những phương án giúp đỡ kịp thời





Phương pháp

- Tìm hiểu dữ liệu
- Gom nhóm và tạo ra các cột mới
- Phân tích ảnh hưởng của các cột khác đối với cột 'Target' cần đưa ra dự đoán
- Chọn ra các cột có ảnh hưởng lớn đối với 'Target' để từ đó train mô hình
- Train mô hình: Random Forest và KNN

Gom nhóm và tìm ra các quan hệ mới

01

Tính trung bình điểm sinh viên qua 2 học kỳ

03

So sánh xu hướng điểm và tỉ lệ qua môn giữa 2 kì học

02

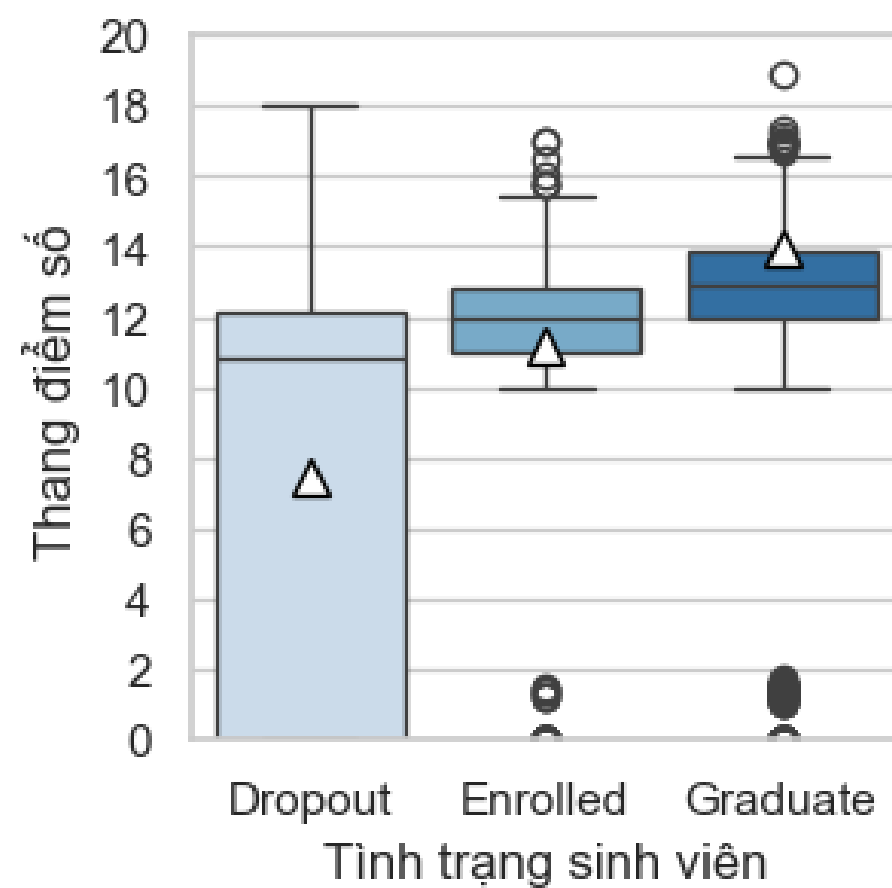
Tính tỉ lệ qua môn của sinh viên trong 2 học kì

04

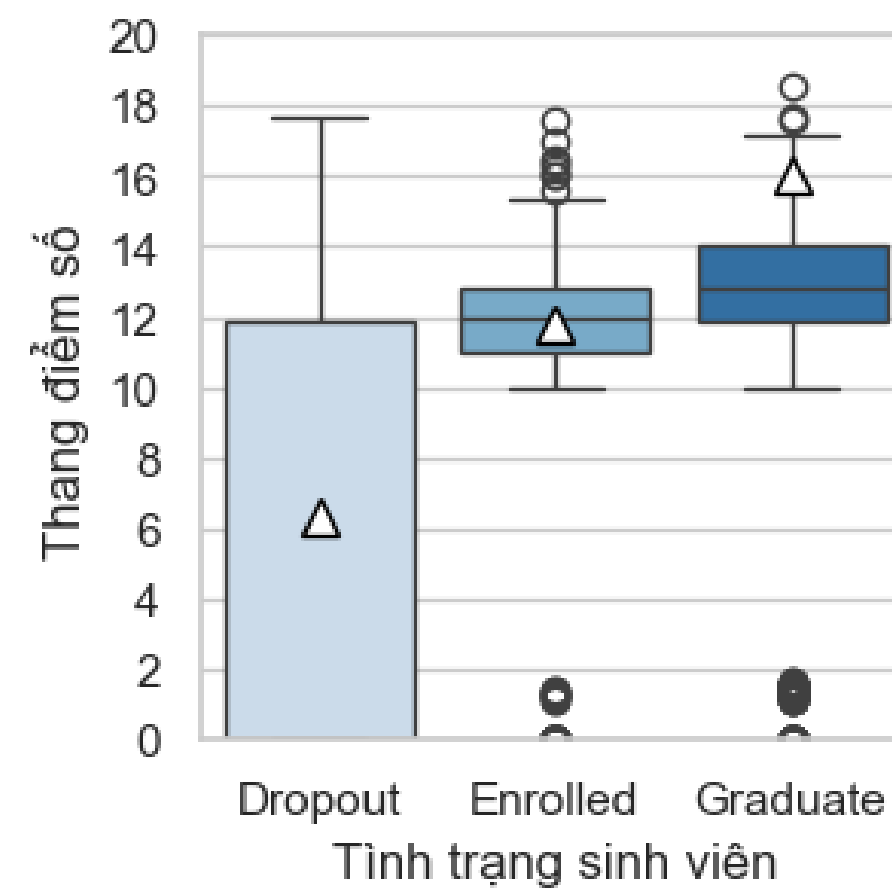
Tính khả năng tài chính sinh viên

Tìm hiểu dữ liệu

Phân Bố Điểm Số học kì 1 Theo Tình Trạng Sinh Viên

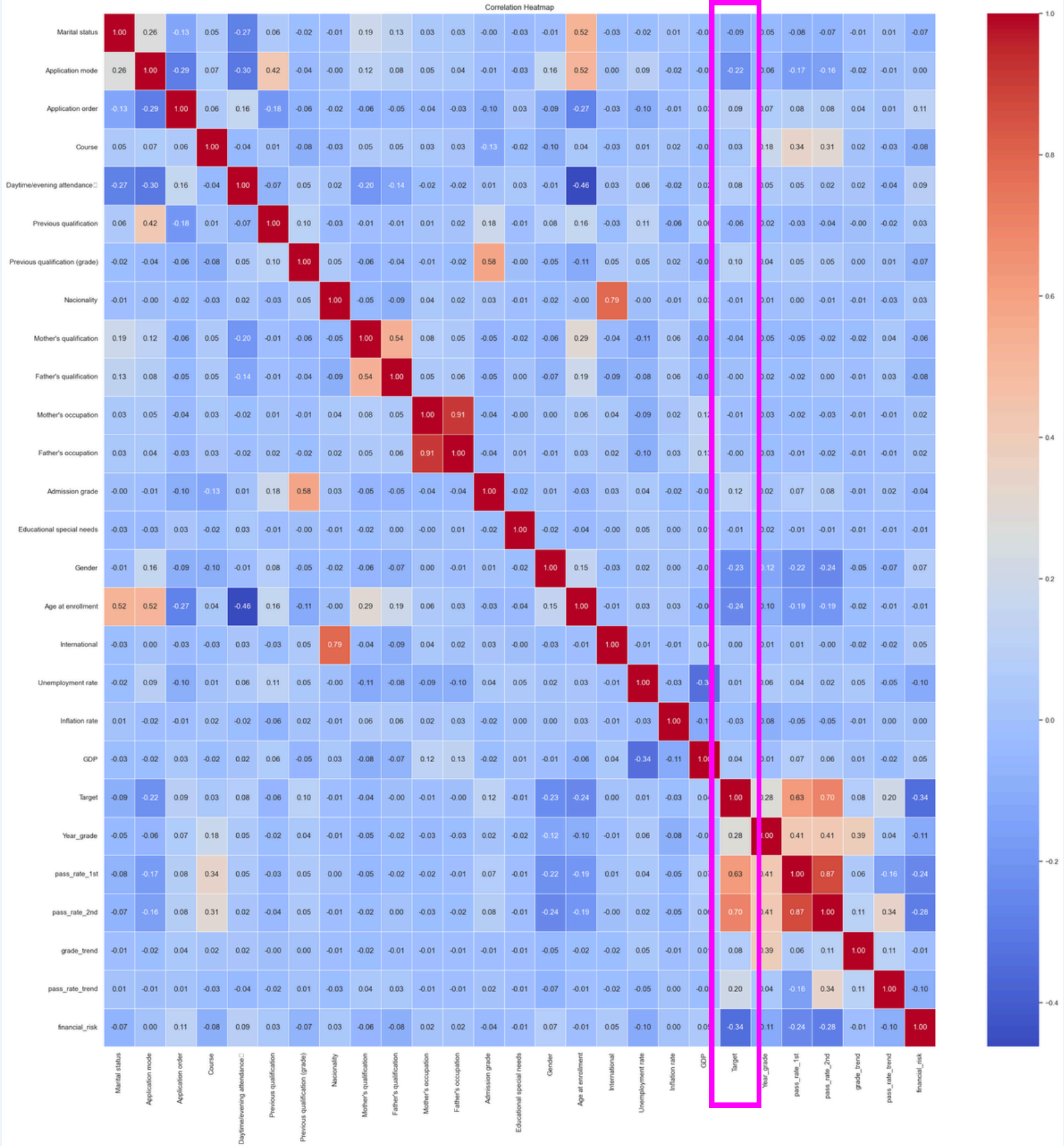


Phân Bố Điểm Số học kì 2 Theo Tình Trạng Sinh Viên



Ảnh hưởng của các yếu tố

- Các ô có màu càng đậm (xanh và đỏ đậm) càng có ý nghĩa ảnh hưởng lớn đối với 'Target'
- Chọn ra các cột có trị tuyệt đối của mức ảnh hưởng lớn hơn 0.1



K-Nearest Neighbors

- Số mẫu chính xác: 796 / 1000
- Độ chính xác (Accuracy): 79.60%
- Tỷ lệ sai sót (Error Rate): 20.40%

Confusion matrix

	Dropout	Enrolled	Graduated
Dropout	274	27	27
Enrolled	37	80	72
Grauated	16	25	442

Random Forest

- Chia thành các tập train và test
- Encode 'Application mode'
- Sử dụng Random Forest Classifier để đưa ra kết quả cuối cùng

Confusion matrix

	Dropout	Enrolled	Graduated
Dropout	234	23	59
Enrolled	40	48	63
Grauated	17	26	375

Thank You



Questions & Discussion

Họ và tên:
Trần Minh Khuê

Github:
https://github.com/tmkhue/case_study_khdl.git